

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

## OBSERVATIONS

.....  
.....  
.....  
.....

## NOTE

20

## EXERCICE 1

Dire si les triangles suivants sont constructibles.

1.  $AB = 3$  cm,  $BC = 4$  cm et  $CA = 9$  cm.

.....  
.....  
.....

2.  $DE = 6$  cm,  $EF = 8$  cm et  $FD = 10$  cm.

.....  
.....  
.....

3.  $GH = 2$  cm,  $HI = 2$  cm et  $IG = 5$  cm.

.....  
.....  
.....

## EXERCICE 2

Construire le triangle  $KLM$  tel que  $KL = 6$  cm,  $LM = 4,5$  cm et  $MK = 3,5$  cm. Tracer ensuite la hauteur de ce triangle issue de  $K$ .

**EXERCICE 3** 

Construire le triangle  $NOP$  tel que  $NO = 5$  cm,  $OP = 4$  cm et  $\widehat{NOP} = 63^\circ$ . Tracer ensuite les trois médianes de ce triangle, puis son cercle circonscrit.

**EXERCICE 4** 

1. Donner la définition d'un triangle isocèle, d'un triangle équilatéral et d'un triangle rectangle.  
.....  
.....
2. Quelles données permettent de construire un triangle à l'aide de la règle et du rapporteur uniquement, sans utiliser le compas?  
.....  
.....
3. Calculer la mesure de l'angle manquant dans chacun des cas suivants, en justifiant.
  - a. Un triangle a deux angles de  $42^\circ$  et  $95^\circ$ .
  - b. Un triangle isocèle a un angle au sommet de  $36^\circ$ .
  - c. Un triangle rectangle a un angle aigu de  $27^\circ$ .
  - d. Un triangle équilatéral.

**Bon courage!**

La calculatrice est **autorisée**.